# SISTEM OPERASI LINUX MANJARO






Nama : Albaqis Shafarizzi Yuza
NISN : 2602005

# APA ITU MANJARO

Sistem manajaro adalah sebuah sistem operasi atau distribusi (distro) Linux gratis dan sumber terbuka yang dikembangkan berdasarkan Arch Linux.



# Karakteristik Utama Manjaro

**1.Berbasis Arch Linux**
Mewarisi fleksibilitas, performa tinggi, dan akses ke repositori Arch User Repository (AUR), tetapi dirancang agar jauh lebih ramah pengguna saat proses pemasangan awal

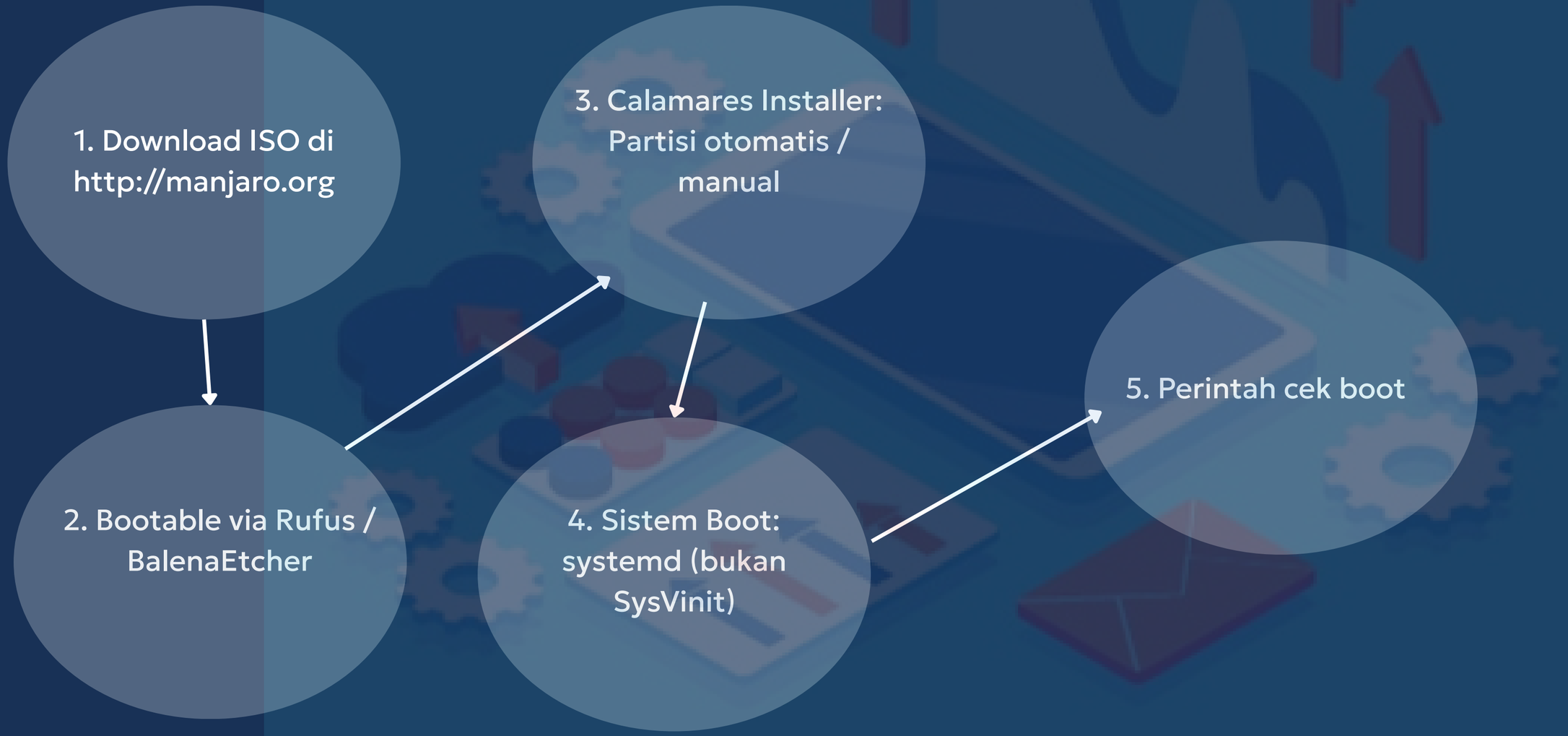
**2.Model Rolling Release**
Menggunakan sistem pembaruan berkelanjutan (rolling release), yang berarti Anda cukup memperbarui sistem secara berkala tanpa harus mengunduh versi sistem operasi baru setiap beberapa bulan sekali.

**3.Manajer Paket Pacman**
Menggunakan pacman (beserta antarmuka grafis Pamac) untuk memasang, memperbarui, dan mengelola perangkat lunak dengan cepat.

**4.Pilihan Desktop Environment (DE)**
Tersedia dalam berbagai edisi resmi dengan tampilan antarmuka yang bisa dipilih sesuai kebutuhan, seperti XFCE (ringan), KDE Plasma (modern dan kaya fitur), serta GNOME

**Ramah Pemula hingga Ahli**
Dilengkapi dengan installer grafis yang mudah, deteksi otomatis perangkat keras (seperti driver kartu grafis), serta stabilitas yang lebih diuji dibandingkan Arch murni.

# INSTALASI & BOOTING



# KEUNGGULAN MANJARO




- Akses AUR (Arch User Repository): 80.000+ aplikasi tambahan

- Pamac: Software center grafis + terminal

- MHWD: Auto-detect driver VGA, Wifi

- Stabil: Paket diuji 2 minggu lebih lama dari Arch murni

- Ringan:Cocok untuk laptop spek kentang sampai high-end

- Keamanan: Tidak ada tracking, open source

# MANAJEMEN PAKETJANTUNG MANJARO

## •Pacman terminal

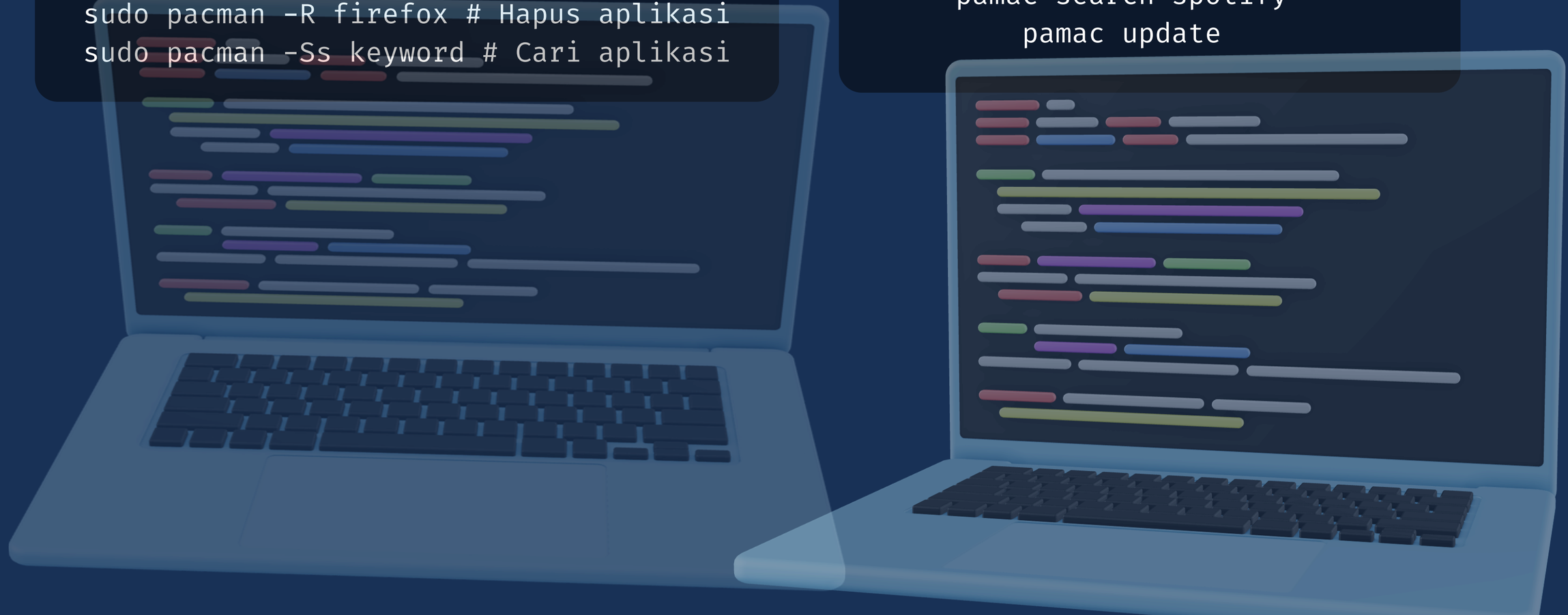
bash code

```
sudo pacman -Syu   # Update semua
sudo pacman -S firefox # Install aplikasi
sudo pacman -R firefox # Hapus aplikasi
sudo pacman -Ss keyword # Cari aplikasi
```

## •Pamac ( GUI + Terminal)

Bash code

```
pamac install vlc
pamac search spotify
pamac update
```



# STRUKTUR FILE SYSTEM LINUX

Tidak ada C: / D: seperti Windows, semua dari Root `/`

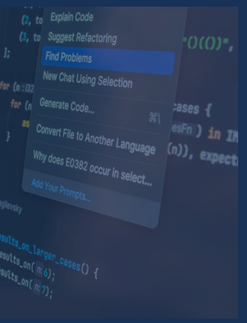
- `/home` : Data user (seperti My Documents)

- `/etc` : File konfigurasi sistem

- `/var` : Log sistem

- `/usr` : Aplikasi user

- `/pacman` database ada di `/var/lib/pacman`




**•Perintah dasar**

Bash code

```
ls -la, cd, mkdir, rm -rf, cp, mv
df -h (cek disk), du -sh (cek ukuran
folder)
```



# Manajemen user & Permission

Manajemen user dan permission (pengguna dan hak akses) adalah pilar utama keamanan sistem operasi (khususnya Linux/Unix) untuk mengatur siapa saja yang bisa masuk ke sistem serta apa yang boleh mereka lakukan pada file atau direktori.

## Manajemen User (Pengguna)

User dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tingkat kuasanya:

- Root (Superuser): Pengguna tertinggi dengan User ID (UID) 0 yang memiliki akses penuh untuk menjalankan perintah apa saja di sistem
- System User: Pengguna layanan (UID 1–999) yang dibuat otomatis oleh aplikasi/daemon (contoh: www-data, mysql, nginx) dan biasanya tidak untuk login interaktif.
- Regular User: Pengguna manusia biasa (UID 1000+) dengan hak akses terbatas secara default. [1]

# Perintah Dasar Manajemen User (CLI)



1. **Membuat user baru:** sudo adduser nama_user
2. **Menambahkan user ke grup:** sudo usermod -aG sudo nama_user
3. **Melihat informasi user:** id nama_user atau whoami
4. **Menghapus user:** sudo deluser nama_user (atau sudo deluser --remove-home nama_user beserta direktori home-nya)

# KESIMPULAN

Manjaro = Arch Linux yang mudah, stabil, dan powerful
•Cocok untuk: Mahasiswa IT, Programmer, dan pengguna yang bosan dengan Windows
• Kekurangan: Kadang update besar butuh baca forum dulu, tidak se-stabil Linux Mint untuk pemula total
Saran: Gunakan edisi XFCE untuk tugas kuliah agar ringan dan stabil

## Daftar pusaka


*Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2015). _Modern Operating Systems 4th Edition_. Pearson. (Bab 10 tentang Linux File System & Permission) - Untuk Slide 7 & 8*

*- Stallings, W. (2018). _Operating Systems: Internals and Design Principles 9th Edition_. Pearson.*

*- Nugroho, A. (2020). _Administrasi Sistem Operasi Linux_. Penerbit Informatika Bandung.*